Carles Ochoa

Pràctica 20: Creació de RAIDs a GNU/Linux i Windows

CFGS ASIX
Mòdul: Implantació de Sistemes Operatius
UD6: Administració i assegurament de la informació

BY NC SA

Índex de continguts

1 Objectius....3
2 Entorn de treball....4
3 RAID a GNU/Linux [6p]....5
3.1 Creació d'un RAID 5 [1,25p]....5
3.2 Restauració d'un RAID 5 [1,25p]....5
3.3 Creació d'un RAID 6 [1,25p]....5
3.4 Restauració un RAID 6 [1p]....5
3.5 Creació d'un RAID 10 [1,25p]....6
4 RAID a Windows [4p]....7
4.1 Creació d'un RAID 0 [1p]....7
4.2 Creació d'un RAID 1 [1p]....7
4.3 Creació d'un RAID 5 [1p]....7
4.4 Restauració del RAID 5 [1p]....7

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com

1 Objectius

- Assolir la teoria vista a classe.
- Implementar RAIDS a Linux i Windows

2 Entorn de treball

Per poder fer aquesta pràctica necessitareu:

- Un Ubuntu Server
- Un Windows Server

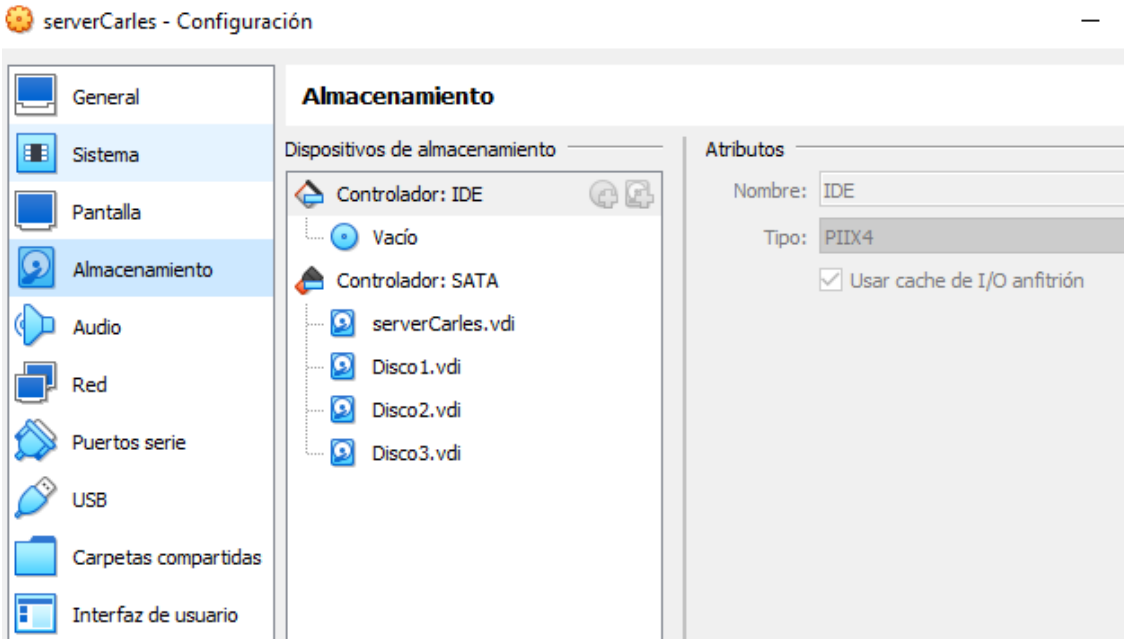
3 RAID a GNU/Linux [6p]

- Només pots utilitzar la consola
- Recorda documentar-ho tot, amb captures i/o ficant els comandos.

3.1 Creació d'un RAID 5 [1,25p]

En un sistema Linux, afegeix tres unitats de discos, que muntarem en un RAID 5 i associa-les al directori */home/lliurex/raid5*. Posa, pas per pas, les comandes utilitzades i l'estat del fitxer */etc/fstab*. Afegeix un fitxer (no buit) al RAID. Finalment, fes una captura de l'estat del RAID

Añadiremos tres discos en la maquina virtual.



1. Primero crearemos una partición con todo el espacio del disco, en GPT. Con la orden sudo gdisk /dev/sd(b,c,d). Con la letra m nos mostrara el menú.
2. Crear el RAID 5 con el siguiente comando:

```
carles@serverCarles:~$ sudo mdadm --create /dev/md0 --level=raid5 --raid-devices=3 /dev/sdb1 /dev/sd
c1 /dev/sdd1
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
carles@serverCarles:~$
```

Tenemos que poner la partición de cada disco. Una vez hecho este comando el RAID empezara a crearse.

3. Para comprobar si el RAID se ha creado correctamente ejecutaremos el comando cat /proc/mdstat. Si nos fijamos en **[3/3] [UUU]**, nos indicara que el número de discos activos. En este caso están los tres.

```
carles@serverCarles:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid5 sdd1[3] sdc1[1] sdb1[0]
      20950016 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]

unused devices: <none>
carles@serverCarles:~$
```

4. Formatear el RAID en un sistema de ficheros.

```
carles@serverCarles:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 5237504 4k blocks and 1310720 inodes
Filesystem UUID: 40f14866-227a-4669-ab42-9149cb706759
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
        4096000

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

carles@serverCarles:~$
```

5. Montar el sistema de ficheros de forma automática durante la arrancada. En este fichero (/etc/fstab) tenemos que especificar cual sera la carpeta donde se montara (primeros tenemos que crearla).

```
carles@serverCarles:~$ mkdir /home/carles/raid5
carles@serverCarles:~$
```

Escribiremos la siguiente linea:

```
  GNU nano 6.2                                  /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-rVbWXeRE3lIXG2vxxHmHVswx3FveQpoEDk6AsC7rc8UFXK5Z3caeuptubiOadAH3 / ext4>
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/54af1df3-9721-4e88-bf13-43af5889a665 /boot ext4 defaults 0 1
/swap.img       none    swap    sw      0       0
UUID=40f14866-227a-4669-ab42-9149cb706759 /home/carles/raid5 ext4 defaults, user 10 2
```

Para saber el UUID del md0 (md127) ejecutaremos la orden sudo blkid.

3.2 Restauració d'un RAID 5 [1,25p]

Volem substituir dels discs del RAID5, per tant, treu del RAID5 un disc (amb les ordres corresponents) i comprova l'estat del RAID. Dona algun tipus d'avís o error? Pots continuar accedint a la informació? Per què?

Ejecutaremos estos 3 comandos

```
carles@serverCarles:~$ sudo mdadm --fail /dev/md127 /dev/sdb1
[ 1788.960643] md/raid:md127: Disk failure on sdb1, disabling device.
[ 1788.960678] md/raid:md127: Operation continuing on 2 devices.
mdadm: set /dev/sdb1 faulty in /dev/md127
carles@serverCarles:~$ sudo mdadm --remove /dev/md127 /dev/sdb1
mdadm: hot removed /dev/sdb1 from /dev/md127
carles@serverCarles:~$ sudo mdadm --zero-superblock /dev/sdb1
carles@serverCarles:~$
```

Si comprobamos el estado del raid veremos que solo hay dos discos activos

```
carles@serverCarles:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4] [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid10]
md127 : active raid5 sdd1[3] sdc1[1]
      20950016 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/2] [_UU]

unused devices: <none>
carles@serverCarles:~$ _
```

Aparecen mensajes de "fallo en sdb1, deshabilitando el dispositivo" y partición "sdb1 eliminada en caliente".

Si que puedo acceder a la información porque aunque un disco no este, el RAID sigue siendo operativo y mantiene los datos.

Afegeix ara un nou disc a la MV (amb nom *raid5_new*) i uneix-lo al RAID5. Comprova que tot funciona correctament.

```
carles@serverCarles:~$ sudo gdisk /dev/sde
[sudo] password for carles:
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.8

Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.

Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1): 1
First sector (34-20971486, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (2048-20971486, default = 20971486) or {+-}size{KMGTP}: +10G
Last sector (2048-20971486, default = 20971486) or {+-}size{KMGTP}:
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): w
Your option? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sde.
The operation has completed successfully.
carles@serverCarles:~$
```

```
carles@serverCarles:~$ sudo mdadm --add /dev/md127 /dev/sde1
mdadm: added /dev/sde1
carles@serverCarles:~$ _
```

```
carles@serverCarles:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4] [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid10]
md127 : active raid5 sde1[4] sdc1[1] sdd1[3]
      20950016 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]

unused devices: <none>
carles@serverCarles:~$
```

3.3 Creació d'un RAID 6 [1,25p]

Volem crear un RAID6 amb 4 discos utilitzant els 3 discos anteriors i afegint un de nou. Fes totes les operacions necessàries i documenta el procés. En últim lloc, desa algun fitxer (no buit) al RAID6.

Nota: El primer que has de fer és 'alliberar' els discos fets servir al RAID 5. A la teoria tens les ordres a emprar.

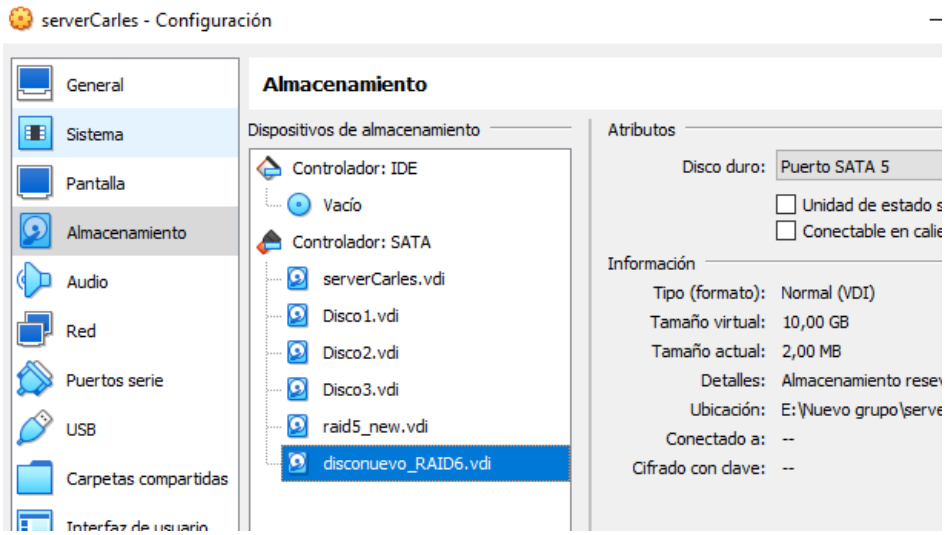
Liberar los discos del RAID 5:

```
carles@serverCarles:~$ sudo mdadm --fail /dev/md127 /dev/sde1
[  428.042546] md/raid:md127: Disk failure on sde1, disabling de
[  428.042582] md/raid:md127: Operation continuing on 2 devices.
mdadm: set /dev/sde1 faulty in /dev/md127
carles@serverCarles:~$ sudo mdadm --remove /dev/md127 /dev/sde1
mdadm: hot removed /dev/sde1 from /dev/md127
```

```
carles@serverCarles:~$ sudo mdadm --fail /dev/md127 /dev/sdc1
mdadm: set device faulty failed for /dev/sdc1:  Device or resource busy
carles@serverCarles:~$ sudo mdadm --remove /dev/md127 /dev/sdc1
mdadm: hot removed /dev/sdc1 from /dev/md127
carles@serverCarles:~$ sudo mdadm --fail /dev/md127 /dev/sdd1
[  611.351210] md/raid:md127: Disk failure on sdd1, disabling device.
[  611.351246] md/raid:md127: Cannot continue operation (3/3 failed).
mdadm: set device faulty failed for /dev/sdd1:  Device or resource busy
carles@serverCarles:~$ sudo mdadm --remove /dev/md127 /dev/sdd1
mdadm: hot removed /dev/sdd1 from /dev/md127
carles@serverCarles:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4] [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid10]
md127 : active raid5 super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/0] [___]

unused devices: <none>
carles@serverCarles:~$ _
```

Añadir un disco mas



Ahora con el disco nuevo añadido tenemos que formatearlo todo en una partición con el comando sudo gdisk /dev/sdf.

```
carles@servercarles:~$ sudo gdisk /dev/sdf
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.8

Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.

Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1): 1
First sector (34-20971486, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (2048-20971486, default = 20971486) or {+-}size{KMGTP}: +10G
Last sector (2048-20971486, default = 20971486) or {+-}size{KMGTP}:
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdf.
The operation has completed successfully.
carles@servercarles:~$
```

Creación del RAID 6, también vemos como los 4 discos están activos en el RAID.

```
carles@servercarles:~$ sudo mdadm --create /dev/md0 --level=raid6 --raid-devices=4 /dev/sde1 /dev/sd
c1 /dev/sdd1 /dev/sdf1
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
carles@servercarles:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid6 sdf1[3] sdd1[2] sdc1[1] sde1[0]
      20950016 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
      [===========>.........]  resync = 57.8% (6064028/10475008) finish=0.9min speed=80775K/sec

unused devices: <none>
carles@servercarles:~$ _
```

Formatear el RAID en un sistema de ficheros.

```
carles@servercarles:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 5237504 4k blocks and 1310720 inodes
Filesystem UUID: c00dc3bc-f518-46cc-93ea-2aade96e3b61
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
        4096000

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

carles@servercarles:~$ _
```

Montar el sistema de ficheros de forma automática durante la arrancada. En este fichero (/etc/fstab) tenemos que especificar cual sera la carpeta donde se montara (primeros tenemos que crearla).

```
carles@servercarles:~$ mkdir /home/carles/raid6
carles@servercarles:~$ _
```

Escribiremos la siguiente linea:

```
  GNU nano 6.2                                /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-K3Wo9k3Q7WFERE2A6vdeqnyspmuMVoyZlx9FLqQCtU89iXfcFTseldPQK2FPiB
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/2fbd3533-154f-4ebf-99bb-237af42a9286 /boot ext4 defaults 0 1
/swap.img       none    swap    sw      0       0
UUID=40f14866-227a-4669-ab42-9149cb706759 /home/carles/raid6 ext4 defaults, user 10 2
```

Para saber el UUID del md0 (md127) ejecutaremos la orden sudo blkid.

Guardar un fichero en el RAID 6

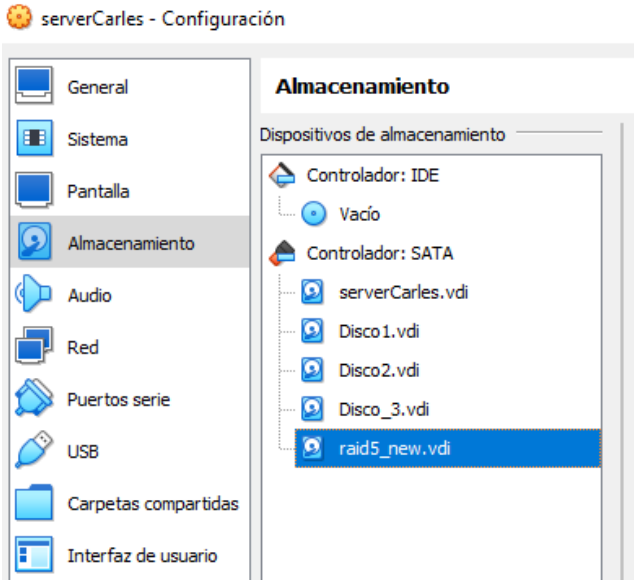
```
carles@servercarles:~$ cd raid6/
carles@servercarles:~/raid6$ ls
carles@servercarles:~/raid6$ touch hola.txt
carles@servercarles:~/raid6$ ls
hola.txt
carles@servercarles:~/raid6$
```

3.4 Restauració un RAID 6 [1p]

Primer que res, per seguretat, fes una instantània de la màquina virtual.

Treu 'físicament' un disc de la RAID6 (amb la màquina virtual apagada, treu un disc del Virtual Box). Inicia el sistema i comprova l'estat del RAID. Pots continuar accedint a la informació? Per què?

Quitaré el disconuevo_RAID6 que equivale al disco sdf



Si comprobamos el estado del RAID pondrá que esta inactivo.

```
carles@servercarles:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : inactive sdd1[2](S) sdc1[1](S) sde1[0](S)
      31426510 blocks super 1.2

unused devices: <none>
```

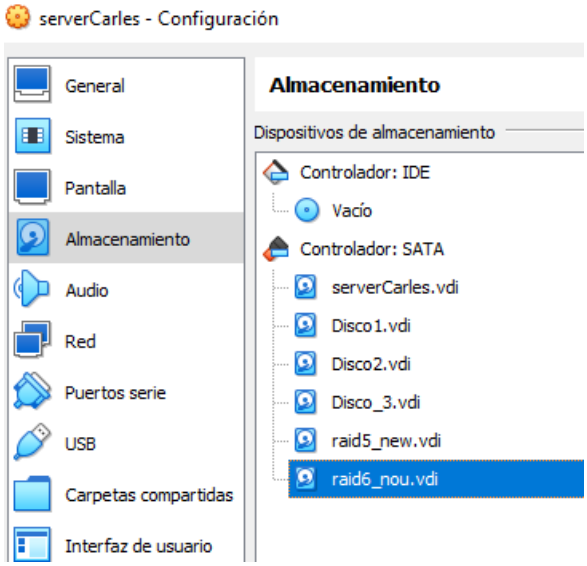
Pero el fichero sigue siendo accesible

```
carles@servercarles:~/raid6$ nano hola.txt
```

```
  GNU nano 6.2                                  hola.txt
fsafksdf
dsf
df
df
df
d
f
d
```

Torna a apagar la MV i afegeix un nou disc dur (*raid6_nou*). Intenta restaurar la RAID6. Pots? Per què?

Añadir un nuevo disco



Crear la partición

```
carles@servercarles:~$ sudo gdisk /dev/sdf
[sudo] password for carles:
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.8

Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.

Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1): 1
First sector (34-20971486, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (2048-20971486, default = 20971486) or {+-}size{KMGTP}: +10G
Last sector (2048-20971486, default = 20971486) or {+-}size{KMGTP}:
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdf.
The operation has completed successfully.
carles@servercarles:~$ _
```

Restaurar el RAID añadiendo el nuevo disco.

```
carles@servercarles:~$ sudo mdadm --add /dev/md127 /dev/sdf1
mdadm: added /dev/sdf1
```

Comprobación

```
carles@servercarles:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4] [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid10]
md127 : active raid6 sdf1[4] sdd1[2] sde1[0] sdc1[1]
      20950016 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]

unused devices: <none>
carles@servercarles:~$ _
```

3.5 Creació d'un RAID 10 [1,25p]

Fes un RAID 10 emprant el mínim nombre de discos. Fes-lo de dues maneres:

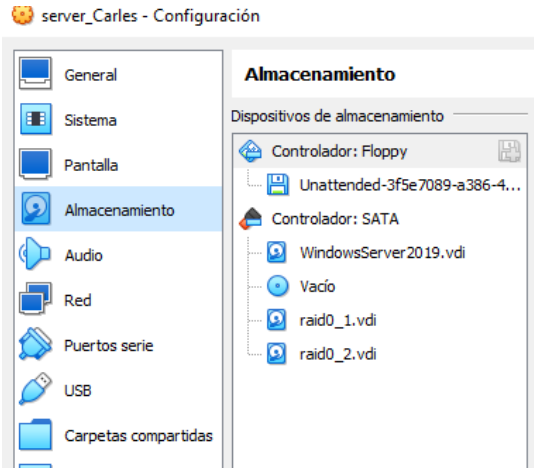
1. La primera, creant dos RAID1 i en acabar un RAID 0 fent ús com a discos els "*md*" dels RAIDs 1. Dona algun problema, ho permet? Reinicia el sistema per a comprovar-ho.
2. La segona, creant aquest tipus de RAID directament amb l'ordre *mdadm*. Mostra l'estat del *md* creat.

4 RAID a Windows [4p]

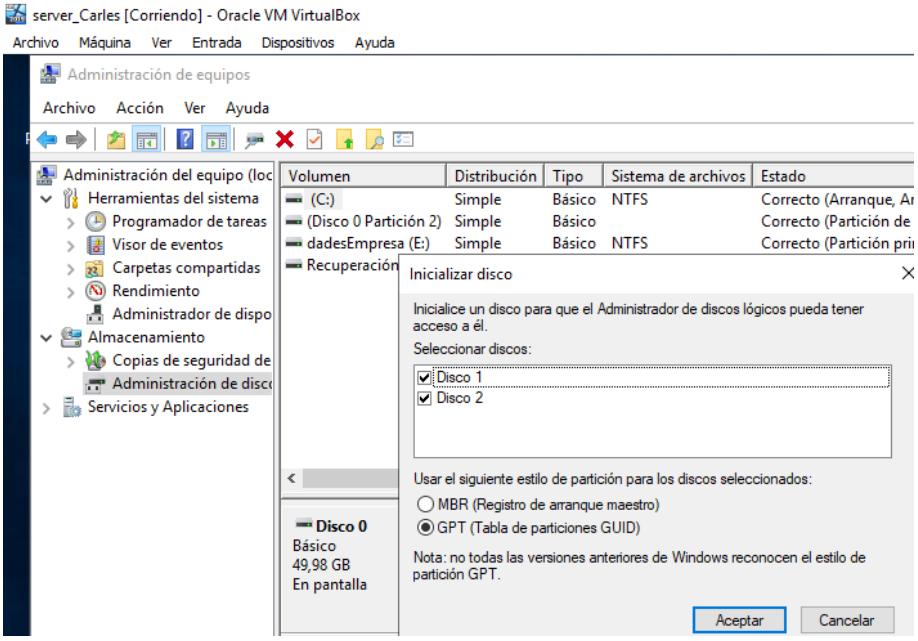
Algunes versions de Windows 8/10 només deixen crear RAID0 i RAID1 però no RAID5. Per tant, per fer alguns exercicis necessitarem un Windows Server.

4.1 Creació d'un RAID 0 [1p]

En una màquina virtual de Windows crea un RAID0 amb dos discos durs. Crea un fitxer (no buit) dins del nou volum.



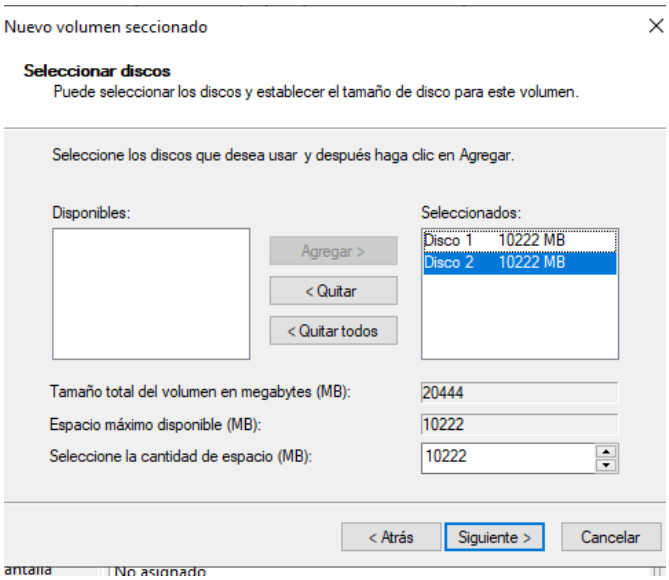
Ahora iremos a la herramienta administrador de discos y inicializaremos los discos en GPT.



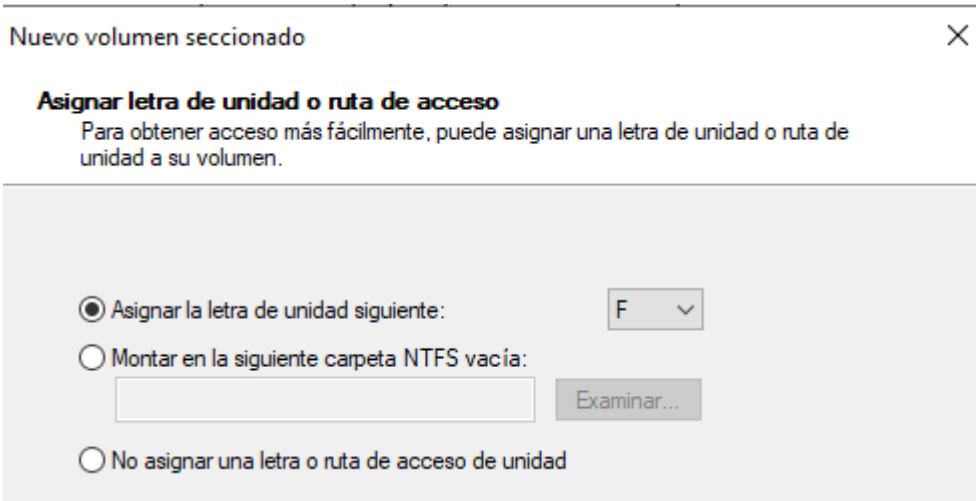
Para crear el volumen RAID-0, haremos clic con el botón secundario sobre el identificador del disco y seleccionaremos la opción Volumen Seccionado:

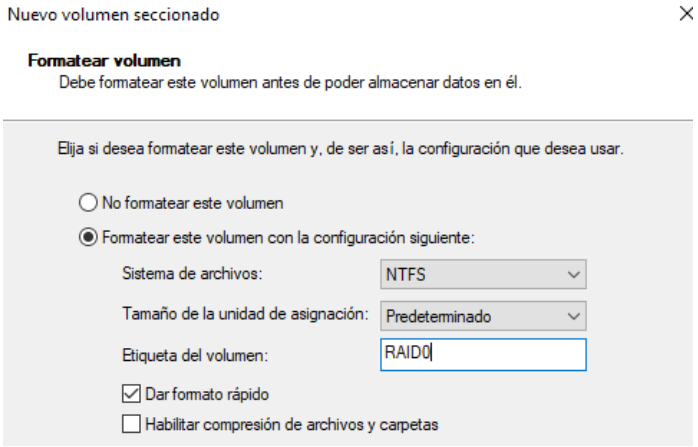
Se nos abrirá un asistente.

Seleccionamos los dos discos

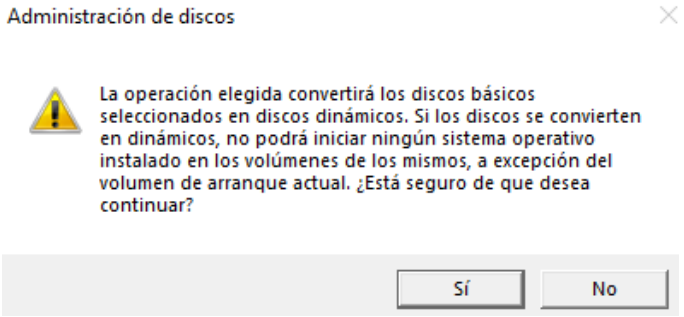


Asignamos una letra a la unidad y un nombre

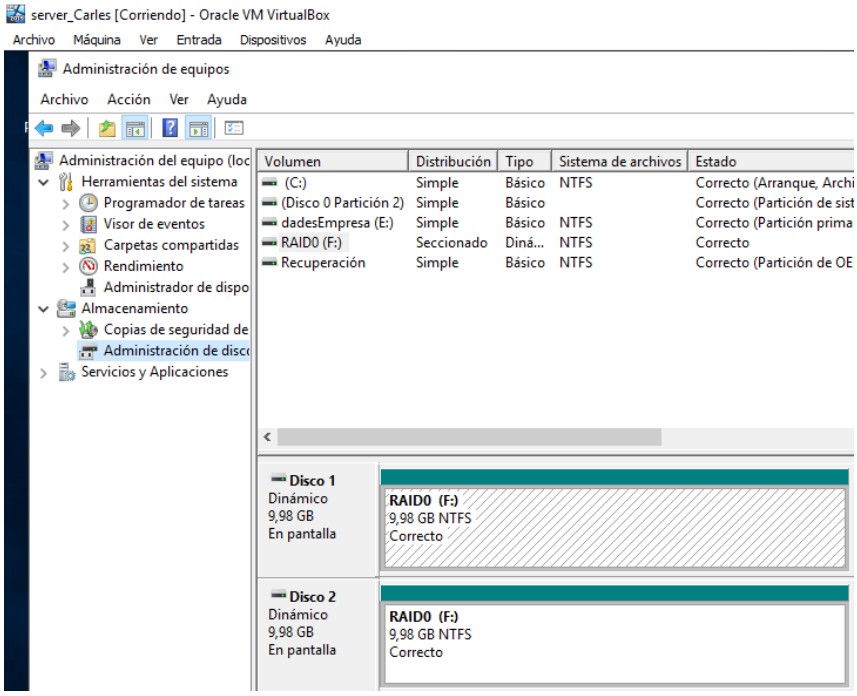




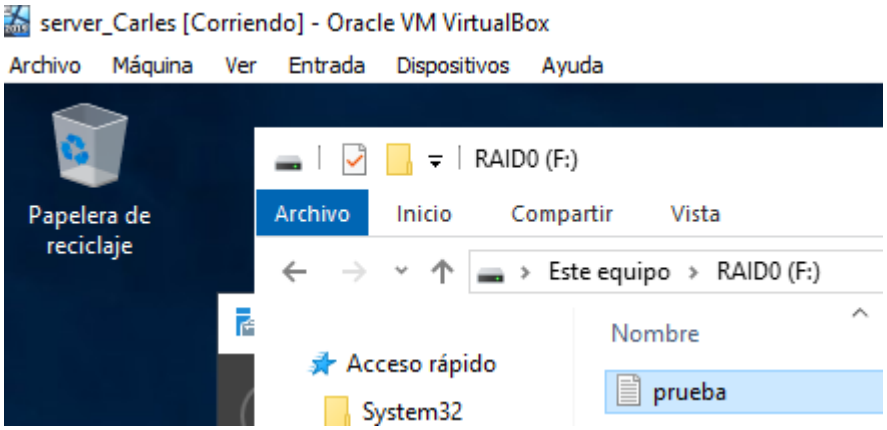
Y por ultimo pulsamos si sobre el mensaje de aviso que nos aparecera.



Y ya tendremos el RAID 0 creado

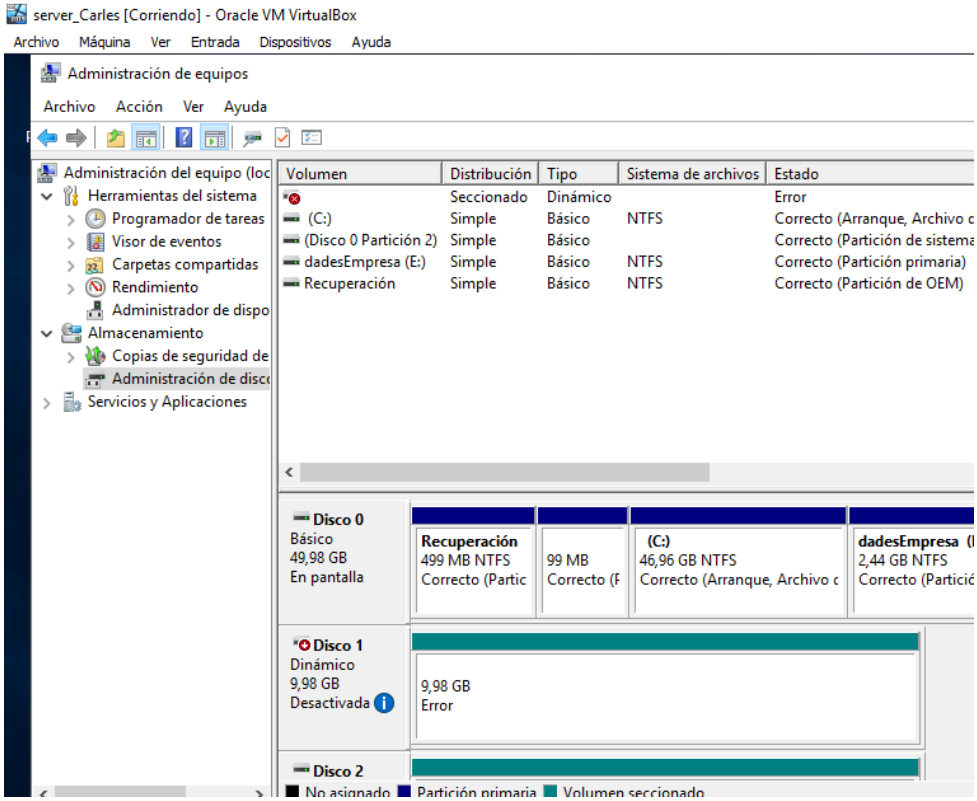


Creamos un fichero

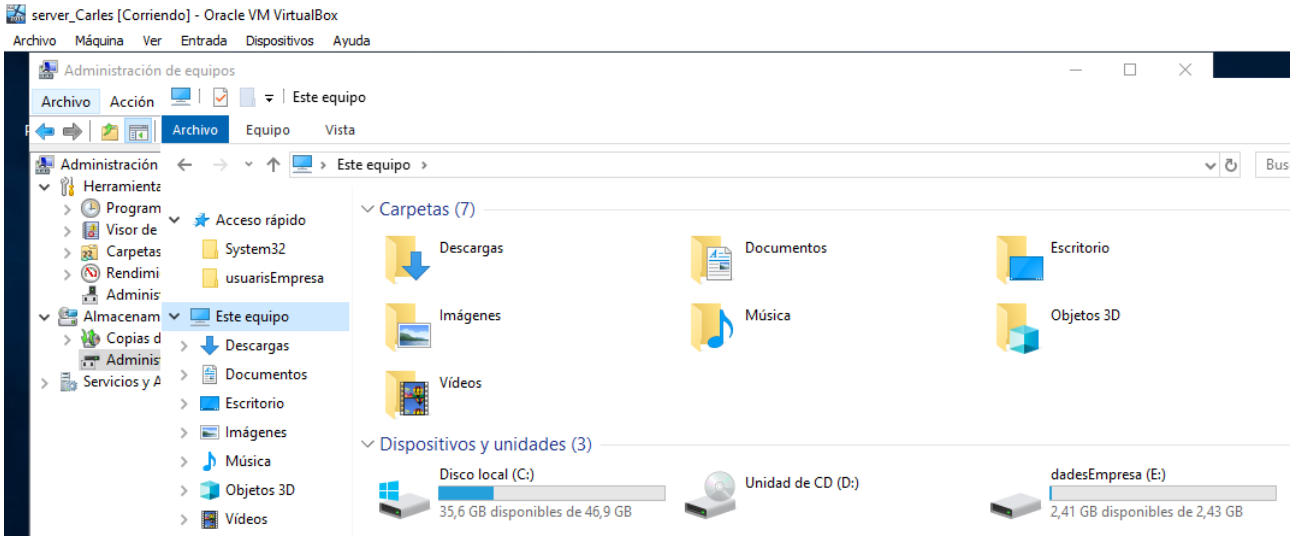


A l'*Administrador de discos*, desactiva un dels discos. Pots accedir al fitxer?

Para desactivarlo pulsamos clic derecho sobre el disco y pulsamos sin conexión



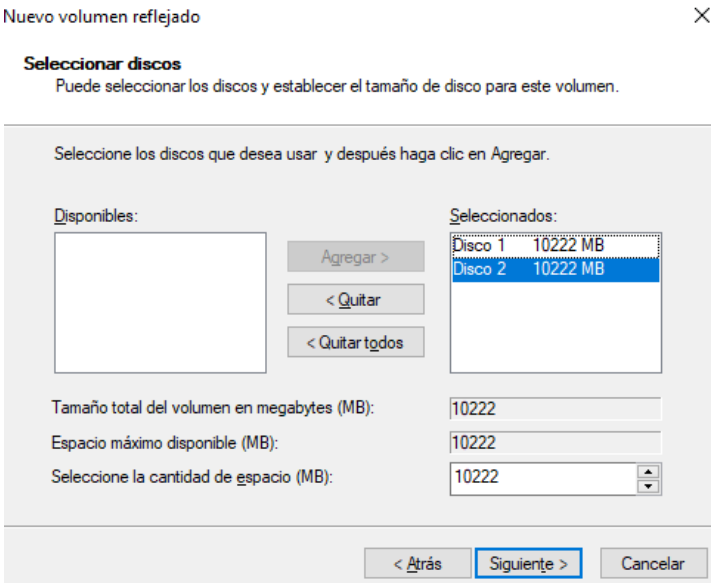
Y como podemos comprobar el RAID 0 no nos aparece por lo tanto no podremos acceder al fichero.

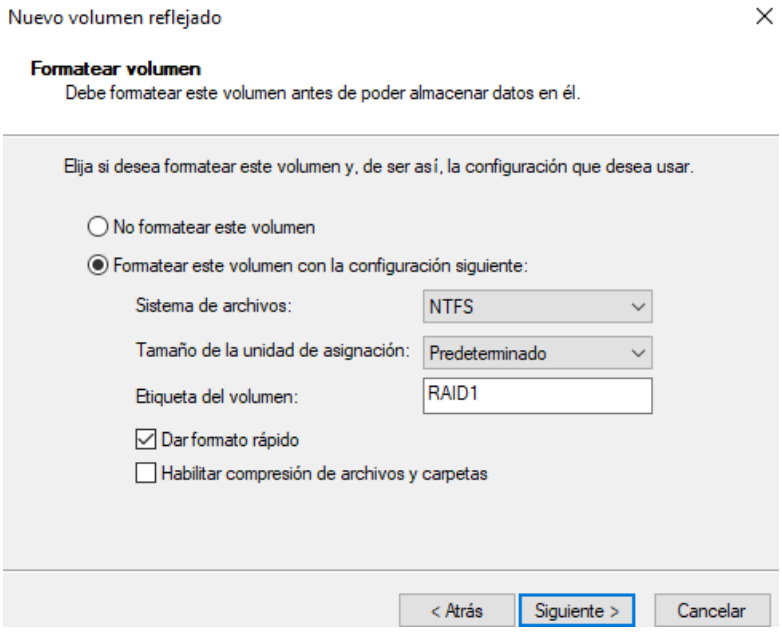


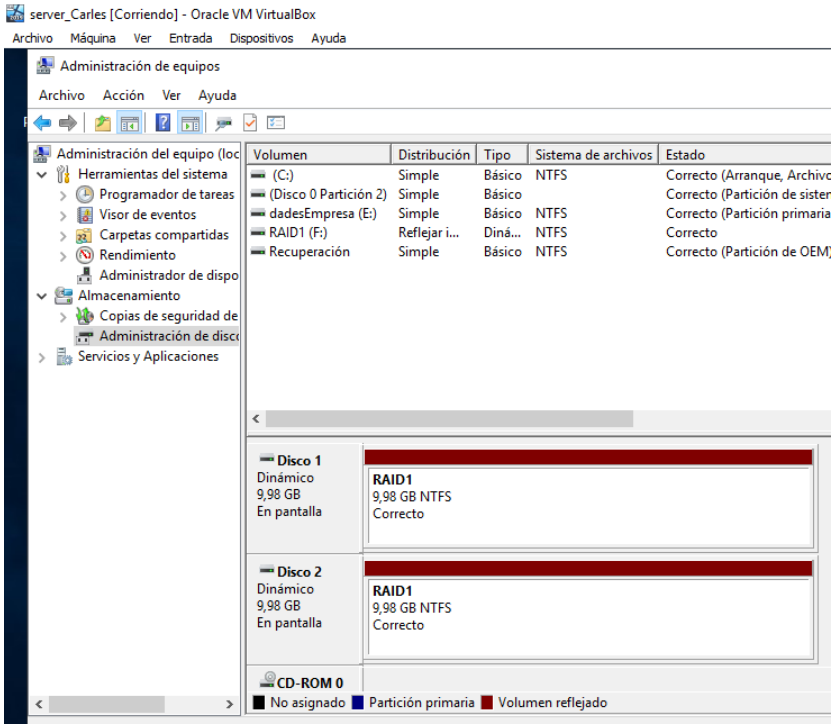
4.2 Creació d'un RAID 1 [1p]

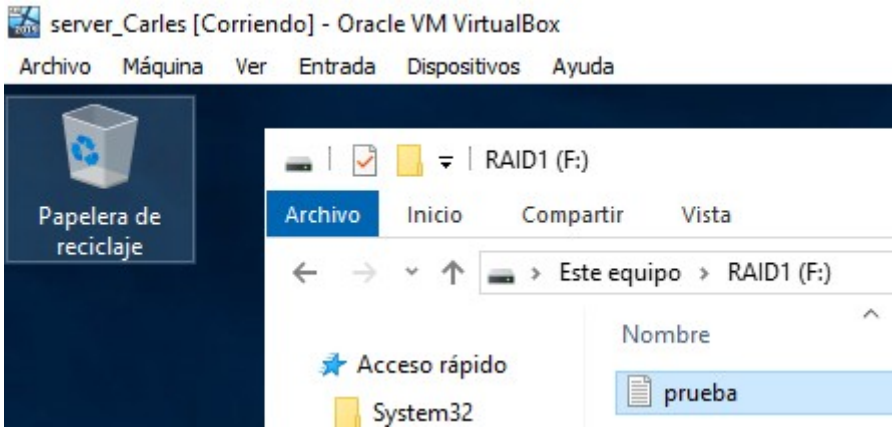
En una màquina virtual de Windows crea un RAID1 amb dos discos durs. Crea un fitxer (no buit) dins del nou volum.

Iremos a la herramienta administrador de discos y pulsamos clic derecho sobre los discos y cliclaremos sobre volumen reflejado.

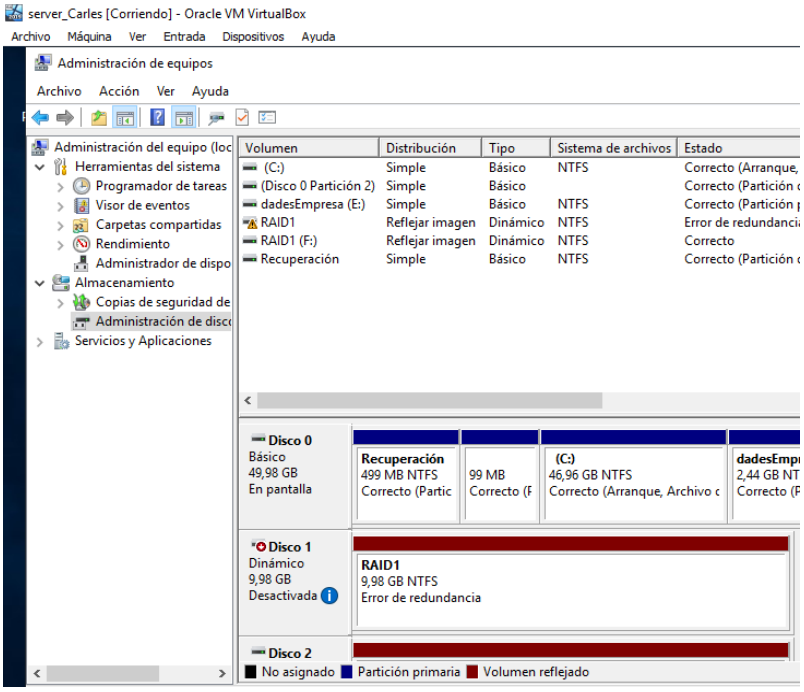



Nuevo volumen reflejado
Formatear volumen
Debe formatear este volumen antes de poder almacenar datos en él.
Elija si desea formatear este volumen y, de ser así, la configuración que desea usar.
No formatear este volumen
Formatear este volumen con la configuración siguiente:
Sistema de archivos:
NTFS
Tamaño de la unidad de asignación:
Predeterminado
Etiqueta del volumen:
RAID1
Dar formato rápido
Habilitar compresión de archivos y carpetas
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

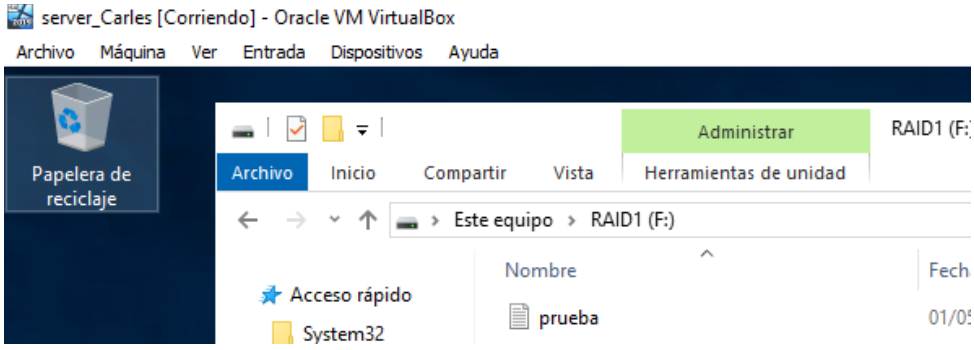

server_Carles [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administración de equipos
Archivo Acción Ver Ayuda
Administración del equipo (loc
Herramientas del sistema
Programador de tareas
Visor de eventos
Carpetas compartidas
Rendimiento
Administrador de dispo
Almacenamiento
Copias de seguridad de
Administración de disc
Servicios y Aplicaciones
Volumen Distribución Tipo Sistema de archivos Estado
(C:) Simple Básico NTFS Correcto (Arranque, Archivo
(Disco 0 Partición 2) Simple Básico Correcto (Partición de sister
dadesEmpresa (E:) Simple Básico NTFS Correcto (Partición primaria
RAID1 (F:) Reflejar i... Diná... NTFS Correcto
Recuperación Simple Básico NTFS Correcto (Partición de OEM)
Disco 1
Dinámico
9,98 GB
En pantalla
RAID1
9,98 GB NTFS
Correcto
Disco 2
Dinámico
9,98 GB
En pantalla
RAID1
9,98 GB NTFS
Correcto
CD-ROM 0
No asignado
Partición primaria
Volumen reflejado



A l'*Administrador de discos*, desactiva un dels discos. Pots accedir al fitxer?



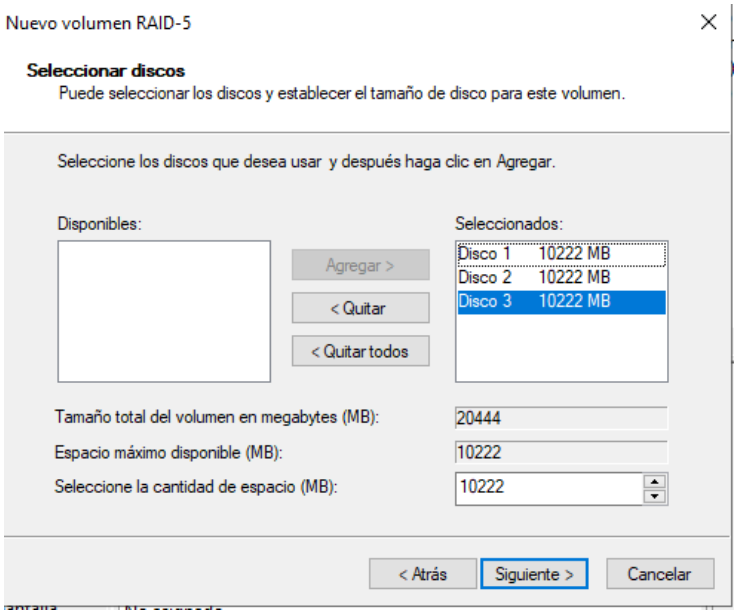
Si que puedo acceder al fichero

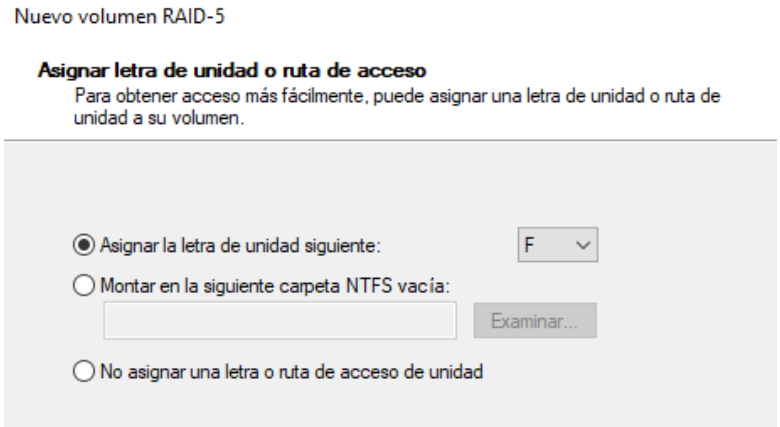


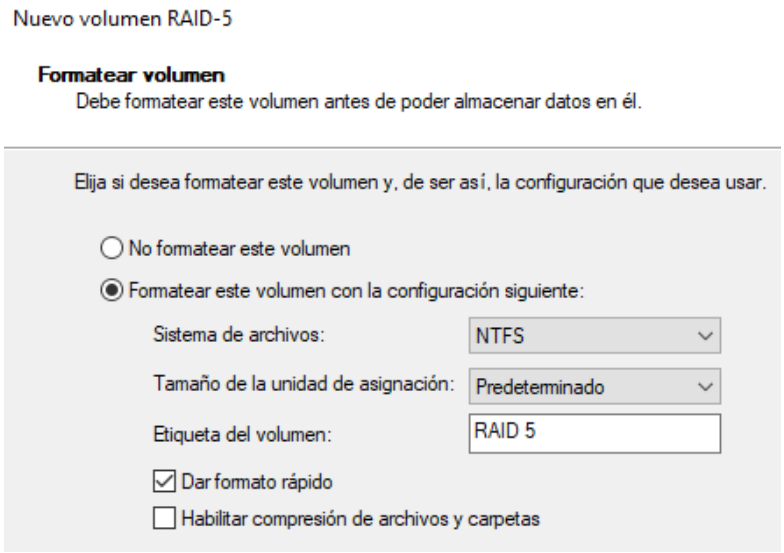
4.3 Creació d'un RAID 5 [1p]

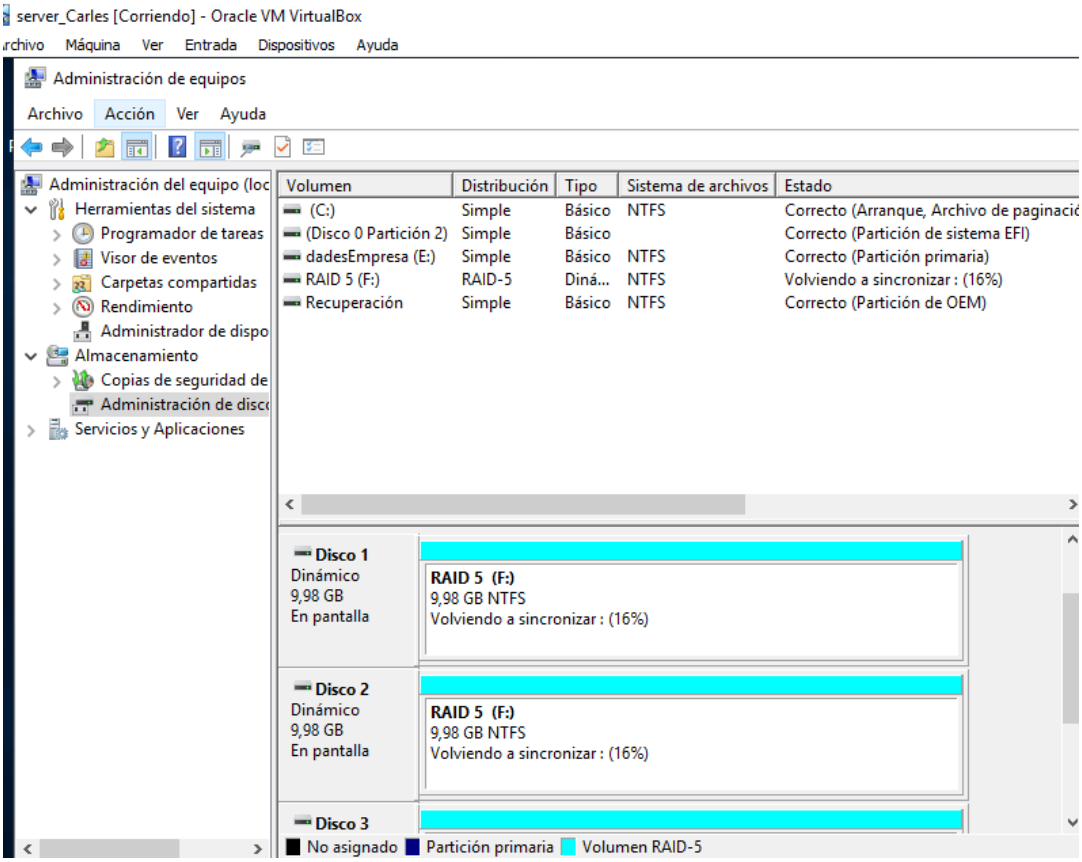
1. En una màquina virtual de Windows crea un RAID5 amb tres discos durs. Crea un fitxer (no buit) dins del nou volum.

Iremos a la herramienta administrador de discos y pulsamos clic derecho sobre los discos y cliclaremos sobre nuevo volumen RAID 5.

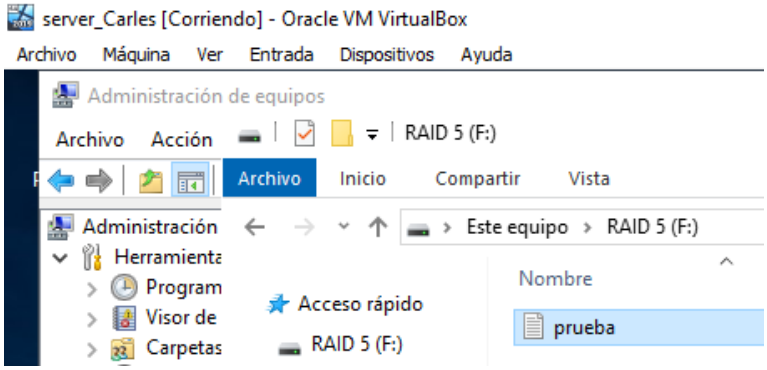






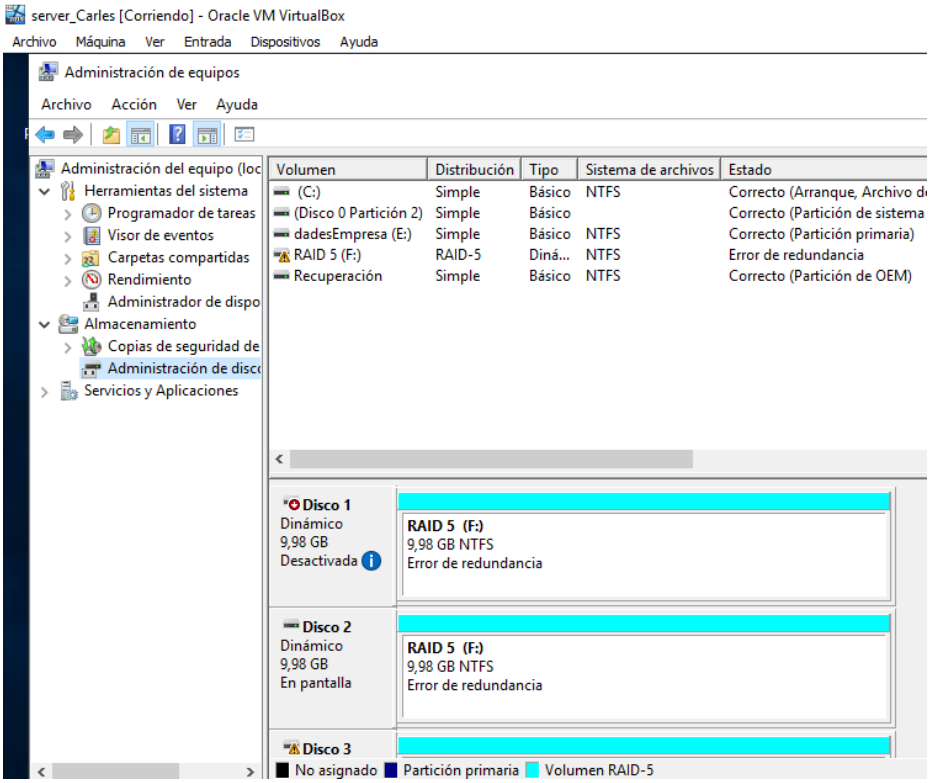


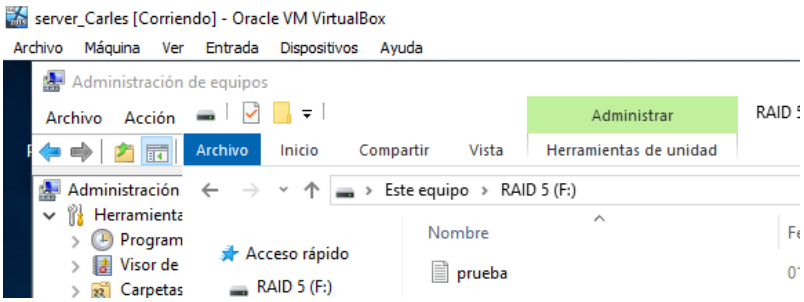
Crear el fichero



2. A l'*Administrador de discos*, desactiva un dels discos. Pots accedir al fitxer?

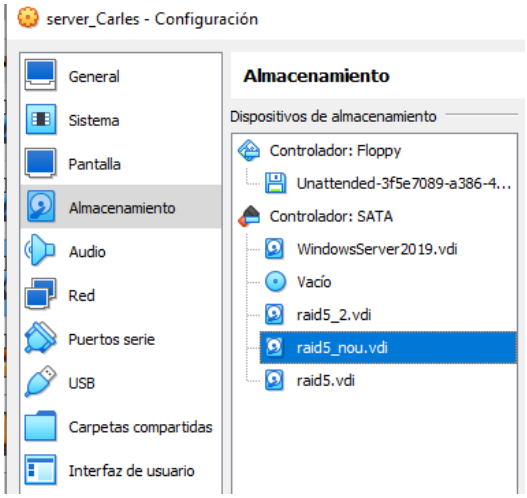
Si que puedo acceder al fichero



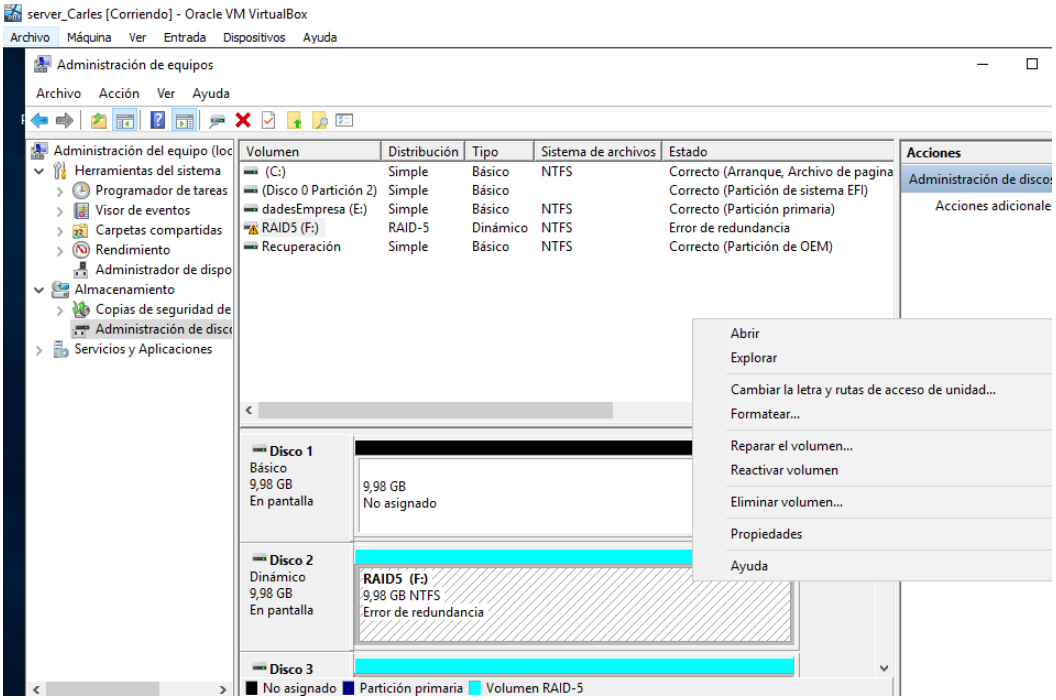


3. Apaga la MV i treu el disc desactivat.

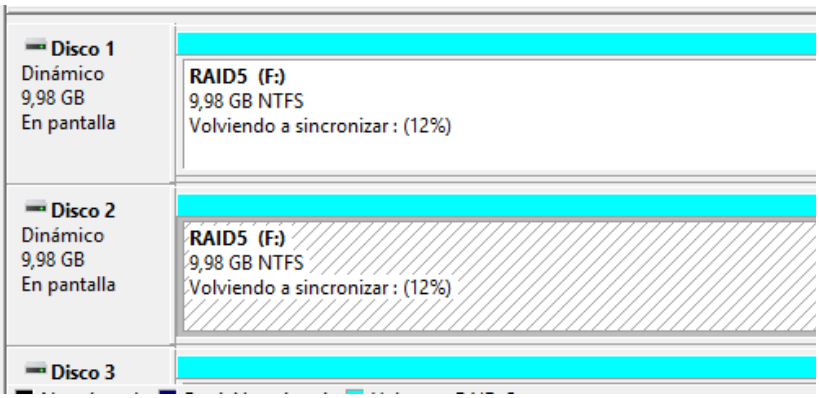
4. Afegeix un nou disc a la MV (*raid5_nou*). Inicia Windows i fes que el RAID 5 torne a tindre tres discos.



Tenemos que pulsar clic derecho sobre los volumenes y pulsar reparar volumen.

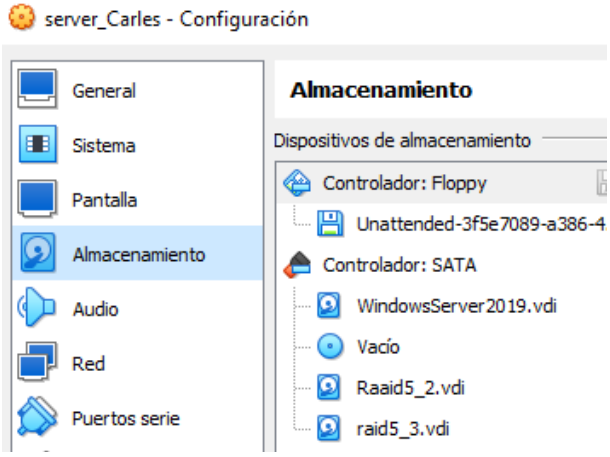


Y veremos como los discos empiezan a sincronizarse

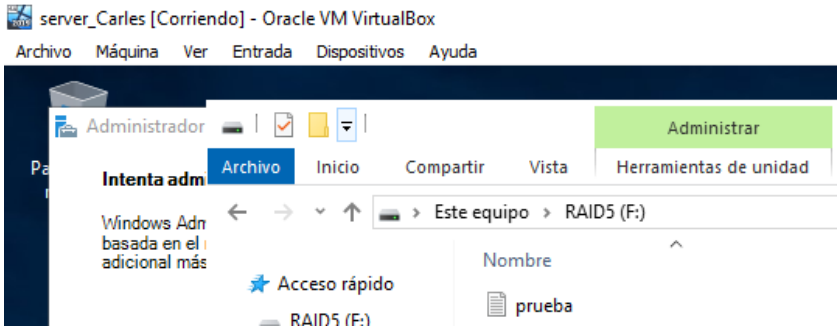


4.4 Restauració del RAID 5 [1p]

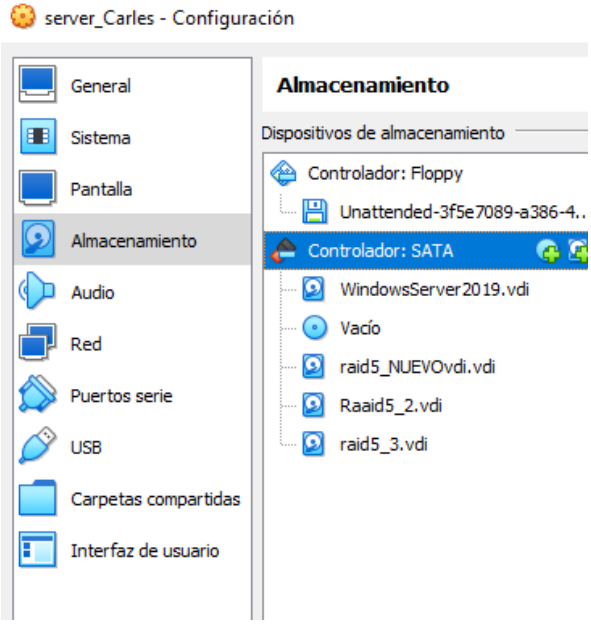
1. Partim d'un RAID5 amb els tres discos funcionant correctament. Apaga la MV i treu 'físicament' un dels discos. Inicia Windows i comprova que passa. Pots accedir a la informació?



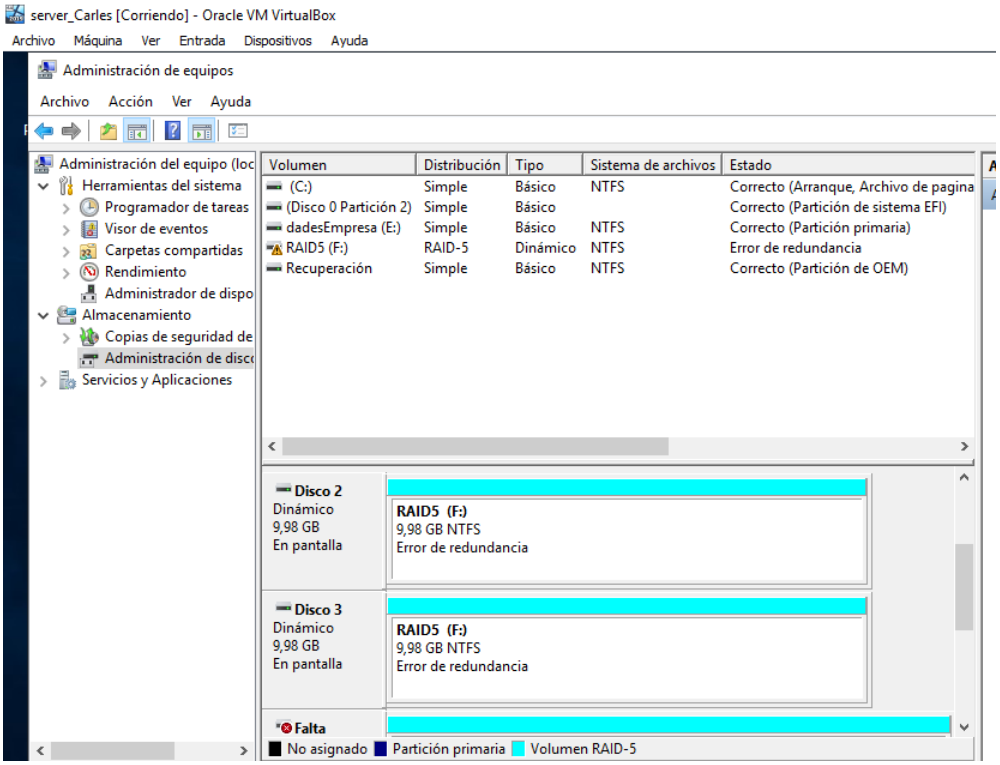
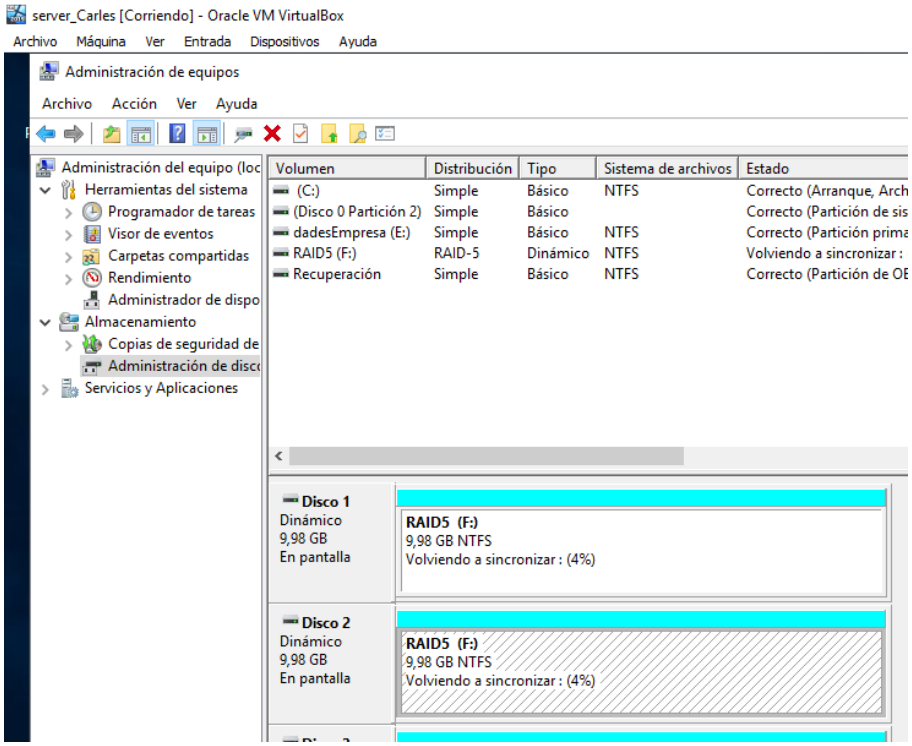
Si que puedo acceder al fichero creado anteriormente.



2. Apaga la MV i afegeix un nou disc. Inicia i comprova que passa. Pots arreglar la situació? El sistema es comporta igual en l'exercici 2.3?



Nos aparecera un error de redundancia ya que nos falta un disco



Tendremos que hacer como el anterior ejercicio, pulsaremos clic derecho sobre los volúmenes y pulsaremos sobre reparar volumen y el RAID 5 se sincronizará otra vez con el nuevo disco añadido.